

Proyek 3 - Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web

Modul 1

Dasar Web: HTML & CSS



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Modul Overview.....	4
Tujuan Pembelajaran	4
Materi Esensial.....	4
Target Milestones	4
Materi untuk Praktikum	4
1.1 Mengetahui Cara Kerja Web dan Tools	4
A. Model mental sederhana.....	4
B. Persiapan alat.....	5
C. Eksperimen request–response	5
1.2 HTML Dasar : Struktur dan Semantik.....	5
A. Anatomi dokumen.....	5
B. Heading dan hierarki informasi	6
C. Elemen semantik halaman.....	6
D. Teks, daftar, tautan, dan gambar	6
E. Form dasar dan aksesibilitas	6
F. Troubleshooting HTML.....	7
Eksperimen : Diagnosis error HTML	7
Independent Challenge: Artikel Kegiatan Kampus.....	8
1.3 CSS Dasar : Style, Box Model, dan Cascade	9
A. Selector dasar	9
B. Cascade, specificity, dan inheritance.....	9
C. Box model	9
D. Satuan dan tipografi	9
E. Warna dan state interaksi.....	10
F. Troubleshooting CSS.....	10
Independent Challenge: Pricing Card	10
1.4 Flexbox dan Responsive Dasar.....	11
A. Container halaman	11
B. Media query mobile-first.....	12
C. Uji responsive dan overflow	12
Troubleshooting Layout	12
1.5 Integrasi HTML dan CSS	12
Checklist quality	13
Tugas Praktikum.....	13
Task 1: Semantic Repair	13
Task 2: Style the Components	15
Task 3: Responsive Feature Layout	15
Homework (30%)	16

Mini Project: Landing Page Statis	17
A. Brief produk	17
B. Definition of Done	17
C. Tahapan pengerjaan.....	18
D. Acceptance Criteria Mini Project	18
E. Batas penggunaan AI	18
Penilaian.....	18
Kuesioner Self-Assessment.....	18
Peer Assessment	20
Template Lesson Learnt.....	20
Log LLM: The Fact Check & Twist.....	20
Rubrik Penilaian Dosen	20
Rubrik Log LLM.....	21
Referensi	21

Modul Overview

Modul belajar ini digunakan pada mata kuliah **Proyek 3 – Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web** di Program Studi **D3 Teknik Informatika**. Pada modul pertama ini, Anda akan memahami bagaimana browser menyusun halaman dari HTML dan memperindahinya dengan CSS. Kita tidak langsung memakai framework. Tujuannya adalah membangun fondasi agar Anda mampu membaca, menulis, menguji, dan menjelaskan kode web sendiri sebelum menggunakan bantuan AI atau library.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan Anda mampu:

1. Menjelaskan hubungan browser, URL, HTTP, HTML, CSS, dan JavaScript secara sederhana.
2. Membuat struktur dokumen HTML yang valid dan menggunakan elemen semantik sesuai makna.
3. Menghubungkan stylesheet eksternal serta menerapkan selector, cascade, inheritance, dan box model.
4. Menyusun layout satu halaman menggunakan Flexbox dan media query sederhana.
5. Menggunakan DevTools dan validator untuk menemukan serta memperbaiki kesalahan.
6. Membangun landing page statis yang responsif, mudah dibaca, dan memiliki aksesibilitas dasar.

Materi Esensial

Sebelum menulis kode, pahami enam prinsip berikut.

1. HTML adalah lapisan struktur dan makna konten, bukan alat utama untuk mengatur tampilan.
2. CSS adalah lapisan presentasi: warna, tipografi, jarak, ukuran, dan layout.
3. Browser membaca HTML menjadi DOM, kemudian menggabungkannya dengan aturan CSS.
4. Semantik membantu manusia, mesin pencari, dan teknologi bantu memahami halaman.
5. Cascade menentukan aturan CSS yang menang; box model menentukan ruang yang ditempati elemen. Responsive design membuat susunan konten beradaptasi terhadap ruang layar.

Target Milestones

Milestone	Indikator Keberhasilan
Environment Ready	VS Code, browser, folder proyek, dan Live Server siap digunakan.
HTML Builder	Halaman memiliki struktur semantik, navigasi, konten, gambar, dan tautan.
CSS Crafter	Stylesheet eksternal bekerja; box model, tipografi, warna, dan state diterapkan.
Responsive Layout	Layout Flexbox berubah dengan baik pada layar desktop dan mobile.
Mini Project	Landing page statis selesai, tervalidasi, dipublikasikan, dan dapat dijelaskan.

Aturan AI: AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan kode. Sebagai asisten untuk Dokumentasi, DevTools, diskusi, dan hint berjenjang diperbolehkan.

Materi untuk Praktikum

1.1 Mengenal Cara Kerja Web dan Tools

Sebuah website bukan gambar ajaib. Browser meminta sumber daya dari sebuah alamat, menerima respons, lalu merender HTML dan CSS menjadi tampilan yang dapat digunakan.

A. Model mental sederhana

Komponen	Peran	Analogi
Browser	Meminta, membaca, dan menampilkan halaman	Pembaca sekaligus perakir
URL	Alamat sumber daya di web	Alamat tujuan

Komponen	Peran	Analogi
HTTP	Aturan pertukaran permintaan dan respons	Bahasa pengiriman
HTML	Struktur dan makna konten	Kerangka bangunan
CSS	Presentasi dan layout	Cat, ukuran, dan penataan
JavaScript	Perilaku dinamis	Mekanisme interaktif

B. Persiapan alat

1. Instal Visual Studio Code dari <https://code.visualstudio.com/>.
2. Gunakan Chrome, Edge, atau Firefox versi terbaru.
3. Pasang extension Live Server atau buka berkas index.html langsung melalui browser.
4. Buat folder **eksperimen-modul-01-nim-nama_mahasiswa** beserta subfolder assets dan css.
5. Buka DevTools dengan F12, lalu kenali Elements, Console, Network, dan Device Toolbar.

```
eksperimen-modul-01-nim-nama_mahasiswa /
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
└── assets/
    └── hero.jpg
```

C. Eksperimen request–response

1. Buka satu website sederhana.
2. Buka DevTools → Network, lalu refresh.
3. Cari sumber daya bertipe document dan perhatikan Status, Method, Size, serta Time.
4. Bedakan file HTML, CSS, gambar, dan font yang diminta browser.

Checkpoint 1: Mahasiswa mampu menunjukkan file HTML dan CSS pada Network serta menjelaskan fungsi keduanya tanpa membaca catatan.

1.2 HTML Dasar : Struktur dan Semantik

HTML menggunakan elemen untuk memberi struktur dan makna. Elemen yang dipilih harus menjawab pertanyaan “konten ini apa?”, bukan “konten ini ingin terlihat seperti apa?”.

A. Anatomi dokumen

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Belajar Web Dasar</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo, Web!</h1>
  <p>Ini halaman pertama saya.</p>
</body>
</html>
```

Bagian	Makna
<!doctype html>	Meminta browser menggunakan mode standar HTML modern.
<html lang="id">	Elemen akar dan bahasa utama dokumen.
<head>	Metadata yang tidak menjadi konten utama halaman.
<meta charset>	Encoding karakter UTF-8.
<meta viewport>	Dasar agar layout mengikuti lebar perangkat.
<title>	Judul tab dan identitas dokumen.

Bagian	Makna
<body>	Konten yang ditampilkan kepada pengguna.

B. Heading dan hierarki informasi

Gunakan h1 untuk topik utama halaman, lalu h2 dan h3 secara hierarkis. Jangan memilih heading hanya karena ukurannya besar; tampilan dapat diatur dengan CSS.

```
<main>
  <h1>Program D3 Teknik Informatika</h1>
  <section>
    <h2>Belajar Web</h2>
    <h3>HTML Builder</h3>
    <p>Membangun struktur yang bermakna.</p>
  </section>
</main>
```

C. Elemen semantik halaman

Elemen	Kapan digunakan	Kesalahan umum
<header>	Pengantar halaman atau bagian	Dianggap selalu berada paling atas layar.
<nav>	Kumpulan tautan navigasi utama	Dipakai untuk semua kelompok tautan kecil.
<main>	Konten utama yang unik	Lebih dari satu main aktif.
<section>	Bagian bertema dan biasanya memiliki heading	Dipakai sebagai pengganti div tanpa alasan.
<article>	Konten mandiri yang dapat didistribusikan	Dipakai untuk semua card tanpa melihat makna.
<aside>	Konten pelengkap	Digunakan hanya untuk membuat kolom kanan.
<footer>	Informasi penutup halaman atau bagian	Dianggap hanya boleh ada satu footer.

D. Teks, daftar, tautan, dan gambar

```
<section aria-labelledby="fitur-title">
  <h2 id="fitur-title">Fitur Utama</h2>
  <ul>
    <li>Latihan interaktif</li>
    <li>Pembelajaran terarah</li>
    <li>Feedback langsung</li>
  </ul>
  <a href="#daftar">Mulai belajar</a>
  
</section>
```

Penjelasan

- Teks tautan harus menjelaskan tujuan; hindari “klik di sini”.
- Atribut alt menjelaskan fungsi atau informasi gambar, bukan nama file.
- Gunakan daftar ketika item memang berupa kumpulan sejajar atau urutan.
- Pastikan jalur file relatif sesuai struktur folder.

E. Form dasar dan aksesibilitas

```
<form>
  <div>
    <label for="nama">Nama lengkap</label>
    <input id="nama" name="nama" type="text" required>
  </div>
  <div>
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email" required>
  </div>
```

```
<button type="submit">Daftar</button>
</form>
```

Label harus terhubung dengan input melalui pasangan for dan id. Placeholder bukan pengganti label. Gunakan tipe input sesuai data agar browser dapat membantu validasi.

F. Troubleshooting HTML

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Karakter aneh	Meta charset tidak ada atau salah	Gunakan UTF-8 di head.
Gambar tidak muncul	Path atau kapitalisasi nama file tidak cocok	Periksa folder, ekstensi, dan Network 404.
Tautan bagian tidak bergerak	ID target tidak ada atau berbeda	Samakan href="#id" dengan ID elemen.
Layout tidak terduga	Tag tidak ditutup atau nesting salah	Format dokumen dan gunakan validator.
Live Server kosong	Folder atau file yang dibuka salah	Pastikan index.html berada di root latihan.

Eksperimen : Diagnosis error HTML

Tujuan eksperimen: Mahasiswa mampu membedakan gejala, bukti, dugaan penyebab, dan perbaikan. Kerjakan setiap kasus satu per satu. Setelah satu kasus selesai, kembalikan kode ke kondisi benar sebelum mencoba kasus berikutnya.

Bahan awal: Buat folder eksperimen-troubleshooting-html, lalu siapkan index.html dan gambar assets/kampus.jpg.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Eksperimen HTML</title>
</head>
<body>
  <header><h1>Agenda Kampus</h1></header>
  <nav><a href="#jadwal">Lihat jadwal</a></nav>
  <main>
    <section id="jadwal">
      <h2>Jadwal Kegiatan</h2>
      
      <p>Lokakarya web dilaksanakan hari Jumat.</p>
    </section>
  </main>
  <footer>Program Studi D3 Teknik Informatika</footer>
</body>
</html>
```

Kasus A - Gambar tidak tampil: Ubah assets/kampus.jpg menjadi asset/Kampus.JPG. Muat ulang halaman, buka DevTools > Network, pilih filter Img, lalu catat status request. Perbaiki path berdasarkan nama folder dan file yang benar.

Kasus B - Tautan internal gagal: Ubah href="#jadwal" menjadi href="#agenda", tetapi jangan ubah ID section. Klik tautan, bandingkan href dengan ID target melalui panel Elements, lalu perbaiki agar pasangan nilainya sama.

Kasus C - Struktur tidak valid: Hapus tag penutup </section> dan letakkan footer sebelum penutup main. Amati DOM hasil parsing pada panel Elements, kemudian jalankan validator. Perbaiki berdasarkan pesan error pertama, lalu validasi ulang.

Kasus D - Karakter tidak terbaca: Ubah charset menjadi nilai yang salah atau hapus meta charset, lalu tambahkan teks Pemrograman Web: struktur, gaya, dan aksesibilitas. Amati hasilnya. Kembalikan <meta charset="utf-8"> pada bagian awal head.

Lembar hasil eksperimen:

Kasus	Gejala yang Terlihat	Bukti DevTools/Validator	Penyebab	Perbaikan
A				
B				
C				
D				

Kriteria berhasil: Mahasiswa tidak hanya menyatakan “kode salah”, tetapi dapat menunjukkan bukti 404, pasangan ID yang berbeda, atau pesan validator yang relevan serta menjelaskan mengapa perbaikannya bekerja.

Validasi: Periksa dokumen melalui <https://validator.w3.org/>. Perbaiki error terlebih dahulu; warning dibaca dan dinilai konteksnya.

Independent Challenge: Artikel Kegiatan Kampus

Susun halaman artikel berdasarkan data mentah berikut.

- Nama situs: Portal Kegiatan D3 Teknik Informatika
- Judul artikel: Mahasiswa D3 Informatika Gelar Lokakarya Web Dasar
- Penulis: Tim Akademik D3 Teknik Informatika
- Waktu publikasi: 12 September 2026, pukul 09.00 WIB
- Lokasi: Laboratorium Komputer 2
- Ringkasan: Lokakarya membantu mahasiswa memahami struktur HTML, CSS dasar, dan pengujian halaman melalui browser.
- Isi bagian 1 - Latar Belakang: Kegiatan diselenggarakan untuk memperkuat fondasi sebelum mahasiswa mempelajari framework dan pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.
- Isi bagian 2 - Rangkaian Kegiatan: Peserta menyusun halaman profil, memperbaiki kesalahan HTML, menerapkan CSS, dan mempresentasikan hasil melalui code defense singkat.
- Kutipan: “Kesalahan saat praktik menjadi bahan untuk memahami cara kerja browser, bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari.”
- Teks tautan kembali: Kembali ke daftar kegiatan
- Nama gambar: assets/lokakarya-web.jpg
- Deskripsi gambar: Mahasiswa berdiskusi di depan komputer saat lokakarya web

Tugas: Buat artikel.html tanpa menyalin struktur dari contoh lain. Halaman wajib memiliki header, nav, main, article, minimal dua section, satu figure beserta figcaption, metadata time, kutipan, tautan kembali, dan footer.

Bukti yang dikumpulkan: source code, screenshot halaman, hasil validator, serta penjelasan alasan memilih article, section, dan time.

Acceptance criteria:

- ☐ Hanya ada satu h1 dan heading berikutnya tersusun hierarkis.
- ☐ Semua data mentah ditempatkan sesuai maknanya, bukan sekadar urutan tampilan.
- ☐ Gambar memiliki alt; caption tidak mengulang alt secara mentah.
- ☐ Elemen time memiliki atribut datetime yang valid.
- ☐ Tautan kembali memiliki tujuan yang jelas.
- ☐ Tidak ada error struktur utama pada validator.

1.3 CSS Dasar : Style, Box Model, dan Cascade

CSS mengatur bagaimana elemen ditampilkan. Mulailah dari stylesheet eksternal agar struktur dan presentasi tetap terpisah.

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #1f2937;
  background-color: #f8fafc;
}
```

A. Selector dasar

Selector	Contoh	Kegunaan
Element	p {}	Semua elemen dengan nama tersebut.
Class	.card {}	Komponen yang dapat dipakai berulang.
ID	#hero {}	Target unik; hindari untuk styling berulang.
Descendant	.nav a {}	Elemen dalam konteks tertentu.
Pseudo-class	a:hover {}	State interaksi atau posisi tertentu.

B. Cascade, specificity, dan inheritance

- Cascade mempertimbangkan origin, importance, specificity, scope, dan urutan sumber.
- Selector yang lebih spesifik dapat mengalahkan selector yang lebih umum.
- Jika specificity sama, aturan yang muncul lebih akhir biasanya menang.
- Sebagian properti seperti color diwariskan; margin dan border umumnya tidak.
- Hindari !important untuk menutupi struktur CSS yang belum dipahami.

```
p { color: #334155; } /* specificity 0-0-1 */
.intro { color: #1d4ed8; } /* specificity 0-1-0 */
main .intro { color: #166534; } /* specificity 0-1-1 */
```

Eksperimen: Gunakan Styles dan Computed pada DevTools. Coret satu aturan, ubah selector, lalu jelaskan mengapa warna yang menang berubah.

C. Box model

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

.card {
  width: 320px;
  padding: 24px;
  border: 1px solid #dbe2ea;
  margin-block: 16px;
  border-radius: 12px;
}
```

Dengan border-box, width mencakup content, padding, dan border. Margin berada di luar border dan mengatur jarak dengan elemen lain.

D. Satuan dan tipografi

Satuan	Gunakan untuk	Catatan
px	Border, detail kecil, batas tertentu	Nilai absolut pada CSS pixel.
rem	Font dan spacing konsisten	Relatif terhadap font root.
%	Ukuran relatif containing block	Konteks properti menentukan acuan.

Satuan	Gunakan untuk	Catatan
vw/vh	Ukuran terkait viewport	Gunakan hati-hati pada mobile.
ch	Lebar teks	Berguna untuk max-width paragraf.

```
body { font: 1rem/1.6 Arial, sans-serif; }
h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem); line-height: 1.1; }
p { max-width: 65ch; }
```

E. Warna dan state interaksi

```
:root {
  --color-primary: #2457d6;
  --color-primary-dark: #193ca0;
  --color-text: #172033;
}

.button {
  display: inline-block;
  padding: .75rem 1.25rem;
  color: white;
  background: var(--color-primary);
  border-radius: .5rem;
  text-decoration: none;
}

.button:hover { background: var(--color-primary-dark); }
.button:focus-visible { outline: 3px solid #f4b000; outline-offset: 3px; }
```

Jangan menghilangkan outline fokus tanpa pengganti. Informasi tidak boleh disampaikan dengan warna saja dan kontras teks harus cukup terhadap latar.

F. Troubleshooting CSS

Gejala	Diagnosis	Perbaikan
CSS tidak bekerja	Stylesheet 404 atau link salah	Periksa href dan Network.
Aturan dicoret	Rule kalah dalam cascade	Bandingkan specificity dan urutan.
Ukuran membesar	Content-box menambah padding/border	Terapkan border-box.
Margin tidak tampak	Margin collapse atau layout context	Periksa box model; gunakan gap.
Hover bekerja, keyboard tidak	Tidak ada focus-visible	Tambahkan state fokus yang jelas.

Independent Challenge: Pricing Card

Buat komponen kartu paket lokakarya dari HTML awal dan spesifikasi visual berikut.

```
<section class="pricing" aria-labelledby="pricing-title">
  <div class="container">
    <h2 id="pricing-title">Pilihan Paket Lokakarya</h2>
    <div class="pricing-list">
      <article class="price-card">
        <h3>Mandiri</h3>
        <p class="price">Gratis</p>
        <ul><li>Materi dasar</li><li>Latihan mandiri</li></ul>
        <a class="button" href="#daftar">Pilih paket</a>
      </article>
      <article class="price-card price-card--featured">
        <p class="badge">Rekomendasi</p>
        <h3>Terbimbing</h3>
        <p class="price">Rp150.000</p>
        <ul><li>Materi dasar</li><li>Review tugas</li><li>Code defense</li></ul>
        <a class="button" href="#daftar">Pilih paket</a>
      </article>
    </div>
  </div>
```

```

<article class="price-card">
  <h3>Intensif</h3>
  <p class="price">Rp250.000</p>
  <ul><li>Semua fasilitas</li><li>Konsultasi tambahan</li></ul>
  <a class="button" href="#daftar">Pilih paket</a>
</article>
</div>
</div>
</section>

```

Spesifikasi visual: Latar halaman abu sangat muda; card berwarna putih dengan border tipis dan radius 12px; jarak antarkartu konsisten; paket Terbimbing memiliki border warna utama dan badge; tombol memenuhi lebar card; judul, harga, daftar manfaat, dan tombol memiliki hierarki yang jelas.

Perilaku: Pada lebar kecil card tersusun satu kolom. Pada ruang yang cukup card membentuk satu baris menggunakan Flexbox. Tombol memiliki hover dan focus-visible. Card unggulan boleh sedikit menonjol, tetapi tidak boleh mengubah urutan baca.

Batas teknis: Gunakan custom properties, class reusable, gap, dan border-box. Jangan gunakan inline style, !important, tabel untuk layout, atau position: absolute untuk menyusun card.

Acceptance criteria:

- ☐ Ketiga card memiliki struktur dan lebar visual yang konsisten.
- ☐ Modifier .price-card--featured hanya berisi perbedaan card unggulan.
- ☐ Tombol dapat dicapai dengan keyboard dan indikator fokus terlihat.
- ☐ Layout tidak overflow pada lebar 320px.
- ☐ Mahasiswa dapat menunjukkan cascade, box model, dan flex properties melalui DevTools.

Output: pricing.html, css/pricing.css, screenshot pada lebar 375px dan 1024px, serta satu paragraf penjelasan tentang token, reusable class, dan keputusan breakpoint.

1.4 Flexbox dan Responsive Dasar

Flexbox cocok untuk menyusun item dalam satu arah utama: baris atau kolom. Ia bekerja melalui hubungan flex container dan flex items.

```

.features {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1.5rem;
}
.feature-card { flex: 1 1 16rem; }

```

Properti	Objek	Fungsi
display: flex	Container	Mengaktifkan flex formatting context.
flex-direction	Container	Menentukan arah main axis.
justify-content	Container	Distribusi item pada main axis.
align-items	Container	Penjajaran item pada cross axis.
gap	Container	Jarak antarelelemen.
flex	Item	Grow, shrink, dan basis ukuran item.

A. Container halaman

```

.container {
  width: min(100% - 2rem, 1120px);
  margin-inline: auto;
}

```

B. Media query mobile-first

```
.hero { display: grid; gap: 2rem; }

@media (min-width: 768px) {
  .hero {
    grid-template-columns: 1.1fr .9fr;
    align-items: center;
  }
}
```

Tentukan breakpoint ketika konten membutuhkan perubahan, bukan karena mengejar merek perangkat tertentu.

C. Uji responsive dan overflow

1. Aktifkan Device Toolbar.
2. Uji lebar sekitar 320, 375, 768, 1024, dan desktop.
3. Cari horizontal scrolling yang tidak disengaja.
4. Periksa teks panjang, gambar besar, dan navigation wrapping.
5. Pastikan tombol dapat disentuh, teks terbaca, dan fokus keyboard terlihat.

```
img, picture {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}

body { margin: 0; overflow-wrap: break-word; }
```

Troubleshooting Layout

Masalah	Penyebab Umum	Strategi
Horizontal scroll	Width tetap atau gambar besar	Gunakan max-width, min-width:0, dan inspect overflow.
Item terlalu sempit	flex-shrink aktif	Atur flex-basis/min-width atau wrap.
Center tidak bekerja	Property diterapkan pada objek salah	Identifikasi main dan cross axis.
Jarak tidak konsisten	Margin pada setiap child	Gunakan gap dan spacing scale.
Mobile hanya diperkecil	Tidak ada perubahan layout	Gunakan mobile-first dan media query.

1.5 Integrasi HTML dan CSS

Satukan struktur semantik dan styling menjadi halaman utuh. Pisahkan keputusan menjadi content structure, component classes, layout, dan responsive behavior.

```
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="container nav-wrapper">
      <a class="brand" href="#">D3 Informatika</a>
      <nav aria-label="Navigasi utama">...</nav>
    </div>
  </header>
  <main>
    <section class="hero">...</section>
    <section id="fitur" class="features">...</section>
    <section id="daftar" class="cta">...</section>
  </main>
  <footer class="site-footer">...</footer>
</body>
```

Checklist quality

- ☐ HTML valid dan elemen semantik sesuai makna.
- ☐ Tidak ada heading level meloncat tanpa alasan.
- ☐ Semua gambar memiliki alt sesuai fungsi.
- ☐ Semua link/tombol dapat difokuskan dan fokus terlihat.
- ☐ Tidak ada horizontal scroll pada viewport kecil.
- ☐ CSS eksternal, class reusable, dan tidak memakai !important.
- ☐ Warna, tipografi, spacing, dan layout konsisten.
- ☐ Folder bersih dan nama file mudah dipahami.

Tugas Praktikum

Tugas dikerjakan secara berurutan dalam satu folder proyek. Hasil Task 1 menjadi struktur untuk Task 2, kemudian dikembangkan menjadi layout responsif pada Task 3. Minimal 70% fungsi dan struktur harus selesai selama sesi praktikum. Homework digunakan untuk perapihan dan pembuktian kualitas, bukan untuk mengganti seluruh pekerjaan di kelas.

Contoh Folder kerja: praktikum-modul-01_nim_nama/

```
praktikum-modul-01_nim_nama/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
├── assets/
│   └── profile.jpg
└── README.md
```

Alokasi waktu yang disarankan:

- a. Task 1 selama 45 menit
- b. Task 2 selama 60 menit
- c. Task 3 selama 60 menit
- d. pengujian dan code defense selama 30 menit.

Komponen	Bobot	Hasil Utama
Task 1 - Semantic Repair	20%	Struktur HTML semantik dan hierarki informasi
Task 2 - Style the Components	25%	Komponen visual dengan CSS yang reusable
Task 3 - Responsive Feature Layout	25%	Layout Flexbox yang adaptif dan bebas overflow
Homework	30%	Polishing, validasi, refleksi, dan bukti pengerjaan

Aturan AI selama praktikum: AI generatif tidak boleh menulis atau memperbaiki file secara utuh. Mahasiswa boleh menggunakan dokumentasi, DevTools, validator, diskusi dengan teman, dan petunjuk bertahap dari dosen. Setiap kode harus dapat dijelaskan dan dimodifikasi saat code defense.

Task 1: Semantic Repair

Tujuan: Mahasiswa mampu mengenali makna setiap bagian konten dan memilih elemen HTML yang sesuai.

Skenario: Anda menerima halaman profil mahasiswa yang masih menggunakan div untuk hampir semua bagian. Tampilan konten tidak boleh hilang, tetapi struktur dokumennya harus diperbaiki agar lebih bermakna dan mudah dipahami browser serta teknologi bantu.

Bahan awal: Salin kode berikut ke index.html.

```
<!doctype html>
<html>
```

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Profil Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <div>
    <div>Profil Mahasiswa</div>
    <div>
      <a href="#tentang">Tentang</a>
      <a href="#keterampilan">Keterampilan</a>
      <a href="#kontak">Kontak</a>
    </div>
  </div>
  <div>
    <div id="tentang">
      <div>Tentang Saya</div>
      
      <div>Saya mahasiswa D3 Teknik Informatika yang sedang belajar web.</div>
    </div>
    <div id="keterampilan">
      <div>Keterampilan</div>
      <div>HTML</div><div>CSS</div><div>Problem Solving</div>
    </div>
    <div id="kontak">
      <div>Kontak</div>
      <a href="mailto:mahasiswa@example.com">Kirim email</a>
    </div>
  </div>
  <div>2026 - Profil Mahasiswa</div>
</body>
</html>

```

Langkah kerja:

1. Tambahkan atribut lang="id" dan meta viewport.
2. Tentukan satu h1, lalu susun h2 untuk setiap bagian utama.
3. Ganti div dengan header, nav, main, section, dan footer sesuai fungsi.
4. Ubah daftar keterampilan menjadi struktur daftar yang tepat.
5. Tambahkan alt yang menjelaskan fungsi gambar profil.
6. Periksa tautan navigasi dan pastikan setiap href="#..." menuju ID yang tersedia.
7. Jalankan HTML melalui validator, lalu perbaiki error struktur.

Output yang dikumpulkan: index.html, screenshot struktur pada panel Elements, dan catatan singkat berisi tiga perubahan semantik beserta alasannya.

Kriteria selesai:

- ☐ Struktur tetap menampilkan konten yang sama.
- ☐ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan dengan tepat.
- ☐ Terdapat satu h1; hierarki heading tidak meloncat.
- ☐ Daftar, tautan internal, lang, meta viewport, dan alt telah benar.
- ☐ Tidak ada error struktur utama pada validator.
- ☐ Mahasiswa dapat menjelaskan tiga perubahan tanpa membaca catatan.

Pertanyaan: Mengapa bagian tersebut menggunakan section, bukan div? Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav? Apa dampak alt kosong dan alt yang informatif?

Task 2: Style the Components

Tujuan: Mahasiswa mampu menerjemahkan kebutuhan visual menjadi aturan CSS yang konsisten, reusable, dan mudah diperiksa.

Skenario: Struktur dari Task 1 sudah benar, tetapi belum memiliki identitas visual. Buat tampilan profil yang bersih dengan komponen navigasi, kartu konten, dan tombol kontak. Jangan mengubah makna struktur HTML hanya untuk mengejar tampilan.

Ketentuan desain:

- Gunakan palet maksimal tiga warna utama dengan kontras teks yang terbaca.
- Buat minimal empat custom properties pada `:root`: warna utama, warna latar, warna teks, dan spacing dasar.
- Terapkan class `.container`, `.card`, `.nav-link`, dan `.button` pada elemen yang sesuai.
- Gunakan box-sizing: border-box secara global.
- Gunakan satu jenis font stack dan maksimal tiga ukuran heading/body utama.
- Sediakan state `:hover` serta `:focus-visible` yang dapat dibedakan.
- Dilarang memakai inline style, selector berbasis ID untuk styling, dan `!important`.

Langkah kerja:

1. Hubungkan `css/style.css` melalui elemen link di dalam head.
2. Buat reset ringan untuk margin dasar dan box sizing.
3. Definisikan design tokens di `:root`, lalu gunakan token tersebut pada komponen.
4. Atur lebar `.container` agar konten tidak menempel pada tepi layar.
5. Bentuk setiap section menjadi `.card` dengan padding, border, dan radius yang konsisten.
6. Ubah tautan email menjadi `.button`; atur hover dan focus-visible tanpa menghilangkan outline secara sembarang.
7. Gunakan DevTools untuk memeriksa cascade dan ukuran akhir salah satu card.

Output yang dikumpulkan: `index.html`, `css/style.css`, screenshot tab Computed yang memperlihatkan box model `.card`, serta catatan empat token CSS yang digunakan.

Kriteria selesai:

- ☐ Stylesheet eksternal berhasil dimuat tanpa error 404.
- ☐ Minimal empat custom properties digunakan lebih dari satu kali.
- ☐ Komponen memakai class reusable dan memiliki spacing konsisten.
- ☐ Hover dan focus-visible terlihat jelas.
- ☐ Tidak ada inline style, selector styling berbasis ID, atau `!important`.
- ☐ Mahasiswa dapat menunjukkan aturan yang menang melalui panel Styles/Computed.

Pertanyaan: Dari mana nilai warna tombol berasal? Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding? Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Task 3: Responsive Feature Layout

Tujuan: Mahasiswa mampu merancang perubahan layout berdasarkan kebutuhan konten, bukan sekadar mengecilkan tampilan desktop.

Skenario: Halaman profil akan dibuka melalui ponsel dan laptop. Pada layar kecil, seluruh informasi harus tersusun satu kolom. Pada ruang yang cukup, tiga card utama harus membentuk satu baris tanpa kehilangan keterbacaan.

Ketentuan responsif:

- Pendekatan mobile-first; CSS dasar ditujukan untuk layar kecil.
- Pada layar kecil, navigasi boleh wrap dan seluruh card tersusun satu kolom.
- Gunakan Flexbox pada container card; jangan memakai position: absolute untuk membuat kolom.
- Pilih satu breakpoint berdasarkan saat konten mulai sempit. Nilai awal yang boleh diuji adalah 768px, tetapi mahasiswa harus menjelaskan keputusan akhirnya.
- Gambar menggunakan max-width: 100% dan tinggi proporsional.
- Tidak boleh ada horizontal overflow pada lebar 320px, 375px, 768px, dan 1024px.

Langkah kerja:

1. Bungkus tiga section.card di dalam elemen dengan class .card-list.
2. Atur .card-list sebagai flex container dengan display: flex, flex-direction: column, dan gap.
3. Aktifkan flex-wrap dan tentukan basis card agar dapat berpindah baris.
4. Tambahkan media query ketika ruang cukup untuk mengubah arah/layout menjadi baris.
5. Uji melalui Device Toolbar pada empat lebar yang ditentukan.
6. Jika terjadi overflow, identifikasi elemen penyebab melalui DevTools; jangan langsung menyembunyikannya dengan overflow-x: hidden.
7. Catat breakpoint akhir dan alasan berbasis konten.

Output yang dikumpulkan: versi akhir index.html dan style.css, empat screenshot viewport, serta catatan diagnosis jika pernah terjadi overflow.

Kriteria selesai:

- ☐ Card satu kolom pada mobile dan menjadi baris/wrap pada layar yang cukup.
- ☐ Navigasi tetap terbaca, dapat diklik, dan tidak keluar viewport.
- ☐ Tidak ada overflow horizontal pada empat ukuran uji.
- ☐ Gambar dan teks panjang tidak merusak layout.
- ☐ Mahasiswa dapat menjelaskan main axis, cross axis, flex-basis, wrap, dan alasan breakpoint.

Pertanyaan: Apa yang berubah pada main axis setelah media query? Mengapa memilih breakpoint tersebut? Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

Homework (30%)

Homework adalah penyelesaian terkontrol dari pekerjaan kelas. Mahasiswa tidak boleh mengganti proyek dengan template atau kode jadi dari sumber lain.

- **Bagian A - UI Polishing (10 poin):** Rapikan warna, tipografi, spacing, alignment, ukuran gambar, dan konsistensi komponen. Perubahan tidak boleh merusak struktur semantik atau responsivitas yang telah selesai.
- **Bagian B - Quality Assurance (8 poin):** Jalankan validator HTML, periksa Console dan Network, uji navigasi dengan keyboard, klik seluruh tautan, serta uji lebar 320px, 375px, 768px, dan 1024px. Dokumentasikan minimal dua masalah yang ditemukan, penyebab, dan perbaikannya.
- **Bagian C - Refleksi Teknis (7 poin):** Tulis 250-350 kata di README.md yang menjelaskan tiga keputusan teknis paling berpengaruh, satu kesalahan yang membantu proses belajar, dan satu bagian yang masih perlu ditingkatkan.
- **Bagian D - Log Penggunaan AI (5 poin):** Jika AI digunakan pada fase yang diizinkan, tuliskan pertanyaan, ringkasan jawaban, cara melakukan fact check, dan perubahan yang Anda buat sendiri. Jika tidak menggunakan AI, tuliskan strategi debugging dan sumber dokumentasi yang digunakan.

Struktur README:

```
# Praktikum Modul 1 - Nama / NIM
## Ringkasan halaman
## Tiga keputusan teknis
```



```
## Masalah, diagnosis, dan perbaikan
## Hasil pengujian empat viewport
## Refleksi belajar
## Log AI atau sumber bantuan
```

Paket pengumpulan: satu file ZIP bernama modul1_nim_nama.zip yang berisi seluruh source code, assets, README.md, dan folder evidence/ untuk screenshot.

Checklist sebelum mengumpulkan:

- ☐ Proyek dapat dibuka dari index.html tanpa path lokal yang rusak.
- ☐ Tidak ada error utama pada validator atau Console.
- ☐ Semua kriteria Task 1-3 masih terpenuhi.
- ☐ README dan evidence lengkap serta sesuai hasil aktual.
- ☐ Nama file ZIP mengikuti format.
- ☐ Mahasiswa siap melakukan perubahan kecil tanpa bantuan AI saat code defense.

Mini Project: Landing Page Statis

Bangun landing page statis untuk program studi, komunitas mahasiswa, kegiatan kampus, UMKM lokal, atau produk edukasi. Proyek harus orisinal dan menggunakan HTML serta CSS murni tanpa framework.

A. Brief produk

Aspek	Ketentuan
Tujuan	Membantu pengunjung memahami penawaran dan melakukan satu aksi utama.
Pengguna	Tentukan satu target pengguna spesifik.
Pesan utama	Satu headline, supporting statement, dan primary CTA.
Konten minimum	Header/nav, hero, manfaat/fitur, informasi pendukung, CTA, footer.
Teknologi	HTML5 dan CSS3 murni; tanpa Bootstrap, Tailwind, JavaScript, atau generator website.
Perangkat	Layak digunakan mulai lebar 320px hingga desktop.
Deployment	GitHub Pages atau media yang ditentukan dosen.

B. Definition of Done

- ☐ index.html, css/style.css, assets, dan README.md tersedia.
- ☐ HTML semantik dan lolos tanpa error utama pada validator.
- ☐ Flexbox digunakan minimal pada navigation atau feature section.
- ☐ Memiliki container, spacing konsisten, dan breakpoint beralasan.
- ☐ CTA terlihat jelas dan semua tautan valid.
- ☐ lang, alt, heading, focus, contrast, dan label diperhatikan.
- ☐ Tidak ada horizontal overflow pada viewport yang diuji.
- ☐ Mahasiswa mampu mengubah kode langsung saat code defense.

C. Tahapan pengerjaan

Tahap	Output	Bukti
1. Content outline	Urutan section dan pesan	Sketsa/wireframe
2. HTML skeleton	Struktur tanpa styling	Screenshot + commit
3. Base CSS	Tokens, typography, box model	Computed style
4. Layout	Container, Flexbox, responsive	Uji tiga viewport
5. Quality check	Validator, keyboard, link, overflow	Checklist
6. Publish	URL publik dan README	Link deployment

D. Acceptance Criteria Mini Project

ID	Acceptance Criteria	Cara Uji
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	DOM query + review
MP-02	Nav memiliki tiga tautan internal menuju ID valid	Klik + test target
MP-03	Semua img memiliki alt yang tepat	DOM query + review
MP-04	Stylesheet eksternal berhasil dimuat	Network + computed style
MP-05	Tidak ada inline style dan !important	Source inspection
MP-06	Feature cards memakai Flexbox dan dapat wrap	Computed display
MP-07	Tidak ada overflow horizontal pada 320px	Device Toolbar
MP-08	Interactive elements memiliki focus visible	Keyboard Tab
MP-09	Tidak ada validation error utama	W3C validator
MP-10	URL publik, source, README, dan refleksi tersedia	Review berkas

E. Batas penggunaan AI

Fase	Mode	Yang diperbolehkan
Outline dan HTML skeleton	Fundamental	Dokumentasi dan hint; AI tidak membuat markup.
Base CSS dan layout	Fundamental	DevTools, MDN, diskusi; AI tidak membuat solusi.
Debugging akhir	Tutor	AI menjelaskan error dan bertanya balik, bukan memberi file final.
Polishing homework	Collaborator terbatas	Wajib log prompt, fact check, dan twist.
Code defense	Tanpa AI	Menjelaskan dan memodifikasi langsung.

Penilaian

Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.					
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.					
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.					
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.					
5	Saya dapat membuat Flexbox dan memperbaiki overflow.					

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
6	Saya mampu menjelaskan landing page yang dikumpulkan.					

Bagian paling menantang:

--

Peer Assessment

Nama Penilai : _____

Nama Pemilik Landing Page : _____

No	Kriteria	Skor 1–5	Catatan “Hal Keren/Saran”
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.		
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.		
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.		
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.		
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.		

Template Lesson Learnt

1. **Konsep Baru:** Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?
2. **Kesalahan Bernilai:** Error apa yang paling membantu Anda belajar?
3. **Keputusan Teknis:** Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?
4. **Kemenangan Kecil:** Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?
5. **Target Berikutnya:** Kompetensi apa yang perlu diperkuat?
- 6.

Log LLM: The Fact Check & Twist

Komponen	Isian Mahasiswa
Pertanyaan	Tuliskan pertanyaan dan konteks kode.
Jawaban AI (Intisari)	Ringkas saran; jangan tempel seluruh percakapan.
The Fact Check	Dokumentasi atau eksperimen untuk memeriksa saran.
The Twist	Perubahan agar sesuai struktur dan acceptance criteria.
Bukti Pemahaman	Jelaskan kembali dengan kata-kata sendiri.

Contoh prompt yang benar: “Layout .features saya menggunakan display:flex dan flex-wrap:wrap, tetapi card masih overflow pada 320px. Jangan tulis ulang file. Bantu saya mendiagnosis properti yang perlu diperiksa di DevTools dan ajukan pertanyaan satu per satu.”

Rubrik Penilaian Dosen

Kriteria	Skor 0–50	Skor 51–80	Skor 81–100	Bobot
HTML & Semantik	Struktur tidak valid; elemen tanpa makna.	Struktur utama benar, belum konsisten.	Valid, hierarki logis, semantik dan alt tepat.	20%
CSS & Reusability	Inline style dominan; cascade tidak dipahami.	Stylesheet bekerja, class belum konsisten.	CSS terorganisasi, reusable, state lengkap.	20%
Layout & Responsive	Rusak atau overflow pada mobile.	Flexbox bekerja pada sebagian viewport.	Stabil 320px–desktop dan breakpoint beralasan.	20%
Visual & UX	Pesan, CTA, tipografi tidak jelas.	Terbaca tetapi inkonsisten.	Hierarki kuat, CTA jelas, spacing konsisten.	15%
Accessibility	Alt/focus tidak tersedia.	Sebagian checklist terpenuhi.	Keyboard, focus, contrast, link diperiksa.	10%

Kriteria	Skor 0–50	Skor 51–80	Skor 81–100	Bobot
Process Defense &	Tidak dapat menjelaskan kode.	Menjelaskan bagian utama dengan bantuan.	Histori jelas; mampu mengubah langsung.	15%

Rubrik Log LLM

Kriteria	Skor 1	Skor 3	Skor 5
Transparansi	Tidak mencatat AI.	Prompt dicatat, konteks kurang.	Tujuan, konteks, intisari, bagian terdampak lengkap.
Fact Check	Tidak ada verifikasi.	Hanya mengecek tampilan.	Membandingkan dokumentasi, DevTools, dan edge case.
The Twist	Menyalin solusi.	Mengubah nama/warna.	Mengadaptasi struktur dan menjelaskan trade-off.
Batas Mode	AI dipakai pada fase terlarang.	Mode dipatuhi sebagian.	Mode dipatuhi dan bantuan dihentikan saat melewati batas.

Referensi

1. MDN Learn Web Development. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
2. MDN Structuring Content with HTML. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content
3. MDN CSS Styling Basics. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics
4. MDN CSS Layout. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout
5. W3C Markup Validation Service. <https://validator.w3.org/>
6. W3C Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>
7. freeCodeCamp Responsive Web Design. <https://www.freecodecamp.org/learn/responsive-web-design-v9>